程序设计与算法语言 II 课程上机实践安排（十四）

一、 实验目的

1. 掌握文件流的打开、读写及关闭方法
2. 掌握文本文件和二进制文件的读写方式;
3. 掌握文件的随机访问方法
4. 学会使用构造函数打开文件来创建对象，使用析构函数撤销对象并存入文件

二、 提交时间及截止要求：本周六 22：00 之前。

三、 提交形式：

1） 源代码

2） 程序运行截图，以学号+日期命名，如有多个文件，在后面_1，_2 以区别

四、 提交地址：上传至东大云盘 上机作业 0604 文件夹内

五、 实验内容·

1. （1）随机产生 n 个 [-100,100]范围内的整数，n 由键盘输入，将 n 的数值及产生的随机数以二进制的方式写入文件 binaryfile.dat 中，关闭文件。

（2）打开上述完成的二进制文件，从文件中读取第一个整数，并声明数组，数组大小根据读取的数值动态建立,将剩余的数据读取到该数组中，对数据采用排序算法进行排序，排好序的数以文本文件形式写入学号-1.txt 文件中。

2. 对 student 类的<<和>>运算符重载修改，要求重载>>时，考虑到稳健性。

```
class   student
{
        mystring     id ;                  //学号 关键字 mystring 为自定义字符串
        mystring name;                     // 姓名
        char    sex;                       // 性别
        int      age;                      // 年龄
        mystring    address;              //家庭地址
        float    cplus;                    //C++成绩
public:
        student(){}              //无参构造函数
        student(mystring i,mystring n,char s,int a,mystring add,float c);//有参构造函数
        bool operator < (student & ele);     //id 比较
        bool operator > (student & ele);     //id 比较
        bool operator == (student &ele);    //id 比较
        float Getcplus()const {return cplus;}
};
```

定义 student 类对象数组，在主函数里从键盘输入 6 条 student 信息，存入二进制文件 student.dat 中。从文件中直接读取第 4 条至显示屏，修改该条记录并保存至文件，然后从修改后的文件读取全部数据至一个新的文本文件(学号-2.txt)中。

3. 对作业十中顺序队列模板的构造函数和析构函数进行修改，完成如下功能：在构造函数中打开文本文件 que 学号.txt，读取数据至数组；在析构函数中保存数据和关闭文

件。

在主函数内将随机产生长度为 20 且不重复的大写字母字符存入 que 学号.txt 文件中，然后主函数中调用 test 函数后，再读取 data 学号.txt 文件中内容输出到显示器，其中 test 函数功能：创建队列对象 list，从队尾入队字符 ‘*’，从队头出队 3 个字符。